

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: AZUL

Página 1 de 4.

Nº Revisão: 03

Data da Revisão: 30/11/2015.

Em conformidade com NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida – Categoria 2

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluído frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H373: Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

- P210: Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Acetona	67-64-1	30 – 70
Metiletilcetona (MEK)	78-93-3	10 – 42
Copolímero de PVC	9003-22-9	15 – 35
Acetato de Etila	141-78-6	05 – 30
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	7128-64-5	00 – 10
Segredo Industrial 1	*	00 – 01
Segredo Industrial 2	**	00 – 0,5

* Classificação: H227, H319.

** Classificação: H226, H305, H315, H317, H320, H334, H400, H411.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca pneumoconiose.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: AZUL

Página 2 de 4.

Nº Revisão: 03

Data da Revisão: 30/11/2015.

Em conformidade com NBR 14725:2014.

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA: Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS: Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso

contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscas. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE:

- Limites de exposição ocupacional:

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Acetona	780 ppm ¹	200 ppm ²	500 ppm ²	N/D	N/D
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ³	300 ppm ³	300 ppm ⁴	200 ppm ⁵
Acetato de Etila	310 ppm ¹	400 ppm ³	N/D	N/D	400 ppm ⁵
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	78 ppm ¹ ****	N/D	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2015.

⁴ NIOSH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

**** Absorção também pela pele.

INDICADORES BIOLÓGICOS:

- Acetona:

- BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50mg/L (final de jornada). NE.

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

OUTROS VALORES LIMITES:

- **IDLH (NIOSH, 2010):**

- Metiletilcetona: 3000 ppm.

- Acetato de Etila: 2000 ppm.

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: AZUL

Página 3 de 4.

Nº Revisão: 03

Data da Revisão: 30/11/2015.

Em conformidade com NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso azul.
- **ODOR E LIMITE E ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -70°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 56°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 13%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 231 mmHg (baseado na Acetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,834 a 0,934 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** $\log K_{ow}$: -0,240 (baseado na acetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 404°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 180 a 360 mPas a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Perigo de autoignição em contato com oxidantes e liberação de fumaça em caso de queima.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Acetona:** O produto pode inflamar em contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.
 - **Copolímero de PVC: Poli (cloreto de vinila):** Reage violentamente com flúor (NIOSH, 2005).
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Acetato de etila:** Reage perigosamente com agentes oxidantes fortes e ácido clorosulfônico, podendo iniciar um incêndio ou explosão.
 - **2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole):** O produto pode conter porções explosivas, as quais podem ser produzidas por abrasão durante o transporte ou transferência de produto.
- **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
- **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácidos, ácidos inorgânicos, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, hidrocarbonetos, isocianatos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, nitratos, peróxidos, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:
ETAm (oral): > 5000mg/Kg.

- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

- **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

- **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

Informação referente à Acetona:

- Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado podendo ocasionar pneumoconiose.

- **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**

- **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
- **Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não já rapidamente degradado.
- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao:
 - 2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole): $\log K_{ow}$: > 6,0 (alto potencial bioacumulativo).
 - Acetato de Etila: BCF: 30,000 – $\log K_{ow}$: 0,680
- **Mobilidade no solo:** Não determinada.
- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: AZUL

Página 4 de 4.

Nº Revisão: 03

Data da Revisão: 30/11/2015.

Em conformidade com NBR 14725:2014.

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.*

- **Número ONU:** UN 1133.
- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Número de risco:** 33.
- **Grupo de Embalagem:** II.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “*Internacional Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).*

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II
- **EmS:** F-E, S-D.
- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*Internacional Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation.*

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
- Norma ABNT-NBR 14725:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H227: Líquido combustível.
- H305: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H320: Provoca irritação ocular.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.
- H411: Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists.*
BCF - *Bioconcentration factor.*
BEI - *Biological Exposure Index.*
CAS - *Chemical Abstracts Service.*
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health.*
LT - Limite de tolerância.
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health.*
NR - Norma Regulamentadora.
ONU - Organização das Nações Unidas
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration.*
PEL - *Permissible Exposure Limit.*
REL - *Recommended Exposure Limit.*
STEL - *Short Term Exposure Limit.*
TLV - *Threshold Limit Value.*
TWA - *Time Weighted Average.*

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai.2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships.* Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.